

MANUALE DI MESTIERE

ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

SULLE LINEE E NELLE LOCALITÀ DI SERVIZIO ESERCITATE

CON IL COMANDO A DISTANZA



Class.	Revisione	Data di emissione	Data di entrata in vigore	Annulla e sostituisce
MM T8	0	26/07/2024	01/08/2024	MMIET

IL DIRETTORE

Fabrizio Zamagni

Tabella delle revisioni

REV.	Principali modifiche
0	Prima emissione
*	

(*) Le modifiche rispetto alla versione precedente sono contrassegnate a margine del paragrafo con il simbolo |.

Premessa

Ogni eventuale citazione presente nella normativa di esercizio di Trenitalia al Manuale di Mestiere “Istruzioni Esercizio in Telecomando” (MMIET) deve intendersi riferito al presente Manuale di Mestiere “Istruzioni per la circolazione dei treni sulle linee e nelle località di servizio esercitate con il comando a distanza” (MMICCD).

Il presente Manuale recepisce le Procedure di Interfaccia RFI di seguito elencate:

- Disposizione di Esercizio RFI n. 02/2023 del 31/03/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l'esercizio con comando a distanza.”
- Disposizione di Esercizio RFI n. 13/2023 del 13/11/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023”
- Disposizione di Esercizio RFI n. 16/2023 del 04/12/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023”

Sommario

TABELLA DELLE REVISIONI	2
PREMESSA	3
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	5
PARTE I - ESERCIZIO CON DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO	7
ART. 1 GENERALITÀ	7
ART. 2 POSTI PERIFERICI.....	7
ART. 3 - DEVIATOI.....	9
ART. 4 - OPERAZIONI A CURA DELL'AGENTE DI CONDOTTA	11
ART. 5 - ANORMALITÀ NELLA CORSA DEI TRENI.....	13
ART. 6 - MOVIMENTI DI TRENI CON SEGNALI DISPOSTI A VIA IMPEDITA	14
ART.6 BIS MANOVRE NELLE LOCALITÀ DI SERVIZIO UBICATE SULLE LINEE ESERCITATE CON IL COMANDO A DISTANZA.....	20
PARTE SECONDA – TELECOMANDO PUNTO PUNTO	24
ART. 7 - GENERALITÀ	24
ART. 8 - ESERCIZIO NORMALE.....	24
ART. 9 - MOVIMENTI DI TRENI CON SEGNALI DISPOSTI A VIA IMPEDITA	24
APPENDICE_1	26
UNITÀ BLOCCABILE	26
APPENDICE_2	27
MODALITÀ PER LA MANOVRA A MANO DI UN DEVIATOIO ASSICURATO CON CASSA DI MANOVRA ELETTRICA: ESEMPI DI APPLICAZIONE	27
CASSA DI MANOVRA CON INDICATORE DA DEVIATOIO INTALLONABILE SENZA ELETTROMAGNETE (PER ARMAMENTO PESANTE)	28
CASSA DI MANOVRA CTS CON INDICATORE DA DEVIATOIO TALLONABILE O INTALLONABILE.....	28
OPERAZIONI PER LA MANOVRA A MANO DEI DEVIATOI CON MANOVRA ELETTRICA	29
TIPOLOGIE DI CASSA DI MANOVRA P80-L90 DI CUI AGLI ESEMPI DELLE FIGURE 1, 2 E 3.....	29
TIPOLOGIA DI CASSA DI MANOVRA CTS DI CUI ALL'ESEMPIO DELLE FIGURE 4 E 5	29
APPENDICE_3	31
SEGNALI INDICATORI PERMANENTEMENTE LUMINOSI PER DEVIATOI CON MANOVRA OLEODINAMICA.....	31
DEVIATOI CON MANOVRA OLEODINAMICA: SEGNALI INDICATORI DA DEVIATOIO E MODALITÀ PER LA MANOVRA A MANO	32
APPENDICE_4	34
RIPETIZIONI NELL'UFFICIO MOVIMENTO AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA	34
APPENDICE_5	35
ULTERIORI DISPOSITIVI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA	35

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACC	Apparato centrale computerizzato
ACEI	Apparato centrale elettrico ad itinerari con comando a pulsanti
AI	Apposito incaricato
BA	Blocco elettrico automatico
B.ca	Blocco elettrico conta-assi
CTC	Comando centralizzato del traffico
DCO	Dirigente Centrale Operativo
DM	Dirigente Movimento
DPC	Dirigente posto comando
ERTMS	European Railway Traffic Management System
ETCS L2	European Train Control System Livello 2
FV	Fabbricato viaggiatori
GSM-R	Global System Mobile (Communication) Railway
MMAT	Manuale di Mestiere Accompagnamento Treni
PBA	Posto di blocco automatico
PBI	Posto di blocco intermedio
PC	Posto comando (su linee a DL con singoli impianti in telecomando punto-punto)
PCF	Posti di cambio fase
PdS	Posto di Servizio
PL	Passaggio a livello
POC	Posti di cambio tensione
PS	Posto satellite
QL	Quadro luminoso

RFI	Rete Ferroviaria Italiana
SAMAC	Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze
SCC	Sistema comando e controllo
SCMT	Sistema di controllo della marcia dei treni
SSB	Sotto sistema di bordo
TC punto-punto	Telecomando punto-punto
TI B.ca	Tasto per la liberazione artificiale del blocco conta-assi
UM	Ufficio Movimento

PARTE I - ESERCIZIO CON DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO**Art. 1 Generalità**

1. Le presenti Istruzioni si applicano alle linee¹ esercitate con il sistema di esercizio del “comando a distanza”, come definito nel capitolo 0.4 dell’MMC, 0.3.2 del MMAT e 0.3.3 del MMFT.
2. In casi eccezionali sulle linee esercitate con DCO le Unità periferiche interessate possono disporre il temporaneo passaggio al sistema con dirigenza locale, con l’osservanza delle norme previste per tale sistema di esercizio: i treni interessati devono essere avvisati con opportuna prescrizione a cura delle località di servizio che delimitano il tratto interessato.

Art. 2 Posti periferici

1. Sono posti periferici (PP) tutte le località di servizio ricadenti sotto la giurisdizione del DCO e possono essere presenziabili o non presenziabili da DM o Apposito Incaricato (AI)².
2. L’ufficio movimento delle località di servizio comandate a distanza è chiuso durante l’impresenziamento delle stesse.
3. Le località di servizio sono provviste, ad eccezione di alcuni impianti individuati sulla base di apposite procedure stabilite dalle Unità centrali competenti, delle necessarie apparecchiature per la manovra a mano dei deviatori, centralizzati o meno, da parte dell’AdC (che può demandare all’AdT se presente), nonché, in alcuni casi, dei segnali di chiamata telefonica. Sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 le località di servizio sono prive dei segnali di chiamata telefonica.
Alcune località di servizio possono anche essere provviste di ripetizioni relative alle condizioni di determinati enti verificabili dall’AdC (verifiche che possono essere demandate all’AdT se presente con apposito m40), di maniglie di consenso per ingresso treno incrociante, di dispositivi per la costituzione degli itinerari di partenza, nonché, sulle linee esercitate con blocco conta-assi (B.ca) di tasti per la liberazione artificiale del blocco (TI B.ca).
4. La condizione di presenziamento, di cui al precedente comma 1, dei PP non viene notificata all’AdC.
5. Sui binari delle località di servizio sono installate le tabelle indicatrici di binario di cui all’Allegato 1, punto 8bis) del RS.
6. Alle estremità del quadro luminoso (QL) degli ACEI di stazione delle linee a semplice binario, sono evidenziate le indicazioni ad uso dell’agente di condotta o se presente al treno, dall’AdT demandato con apposito m40 (consensi di chiusura dei PL, allarme dei PL automatici, controllo di eventuali deviatori in linea, freccia di consenso di blocco) riportate in Appendice 4. L’agente di condotta (o se presente al treno, dall’AdT demandato con apposito m40) può accertare l’aspetto delle suddette

DEIF 42

DEIF 42

¹ Nel presente allegato la dizione « linea » è riferibile anche ai tratti di linea.

² L’AI è un operatore della circolazione che svolge determinate attività per conto del RdC, sulla base di specifiche norme emanate da RFI.

indicazioni previo azionamento dell'apposito tasto, che determina l'accensione delle zone del QL che contengono le indicazioni stesse. Tra le indicazioni è compresa anche quella relativa al tasto TI B.ca (per la liberazione artificiale del blocco). Nelle stazioni non presenziabili le suddette indicazioni ad uso dell'agente di condotta e il tasto TI B.ca sono ubicati in apposito quadretto topografico.

7. Secondo specifiche norme riportate nell'Orario di servizio, in alcune stazioni, in particolari condizioni di esercizio l'itinerario di partenza è comandato dall'AdC (o se presente in servizio al treno, dall'AdT) ruotando a destra un apposito “manipolatore” ubicato in cassetta stagna apribile con chiave tripla e ubicata vicino ad ogni binario di stazionamento (*CLI, Comando Locale di Itinerario*). Nell'interno della cassetta è ubicata una spia, normalmente spenta, che si illumina a luce bianca ad itinerario regolarmente formato.

DEIF 42

8. L'accesso negli Uffici Movimento può essere richiesto agli AdC nelle LdS delle linee a semplice binario gestite con sistema CTC/SCC. Le chiavi per consentire tale accesso sono collocate in apposite cassette la cui ubicazione è riportata nell'Orario di servizio. Può essere altresì prevista la consegna di tali chiavi agli AdC secondo le norme riportate nell'Orario di Servizio.

DE RFI
16/2023

9. Nelle stazioni delle linee a semplice binario dove è installata la maniglia di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglia RAR), questa è ubicata, di regola, su ogni marciapiede. In caso di differente ubicazione, nell'Orario di servizio devono essere riportate apposite indicazioni. In corrispondenza di tale maniglia viene attivata, quando la stazione è impresenziata, una indicazione ottica che annuncia il treno incrociante; contemporaneamente nella stazione squilla una suoneria. Al verificarsi di tale eventualità l'AdC (o se presente al treno, l'AdT) del treno che è arrivato, a conferma che il proprio treno si è fermato, deve azionare la suddetta maniglia per consentire l'ingresso del treno incrociante. Se il primo treno effettua servizio viaggiatori, e questo comporta l'attraversamento a raso dell'itinerario del secondo treno incrociante, nella concessione di consenso di cui sopra tale agente deve tenere debito conto di tale circostanza.

DEIF 42

9bis Nel caso delle linee esercitate in comando a distanza, qualora il treno termini la corsa in una stazione impresenziata, l'AdC deve trasmettere al DCO la conferma della completezza del treno e della regolarità della coda del proprio treno e, sulle linee a semplice binario, nelle stazioni munite di maniglia di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (RAR), deve provvedere all'azionamento della stessa, indipendentemente dal manifestarsi della relativa indicazione ottica e acustica, completando la comunicazione registrata di “giunto” con la dizione: “Azionata maniglia per treno incrociante”.

DE RFI
02/2023

DEIF 42

Quando un treno termina la corsa in una stazione temporaneamente presenziata, l'agente che presenzia la località di servizio, dopo aver accertato la completezza del treno, deve trasmettere con comunicazione registrata al DCO il giunto del treno.

10. I segnali di protezione e partenza delle stazioni possono essere muniti di segnali di avanzamento e di avvio attivabili in condizioni di presenziamento sul posto. Sulle linee con SCC, ACCM nonché, sotto certe condizioni tecnologiche, sulle linee con CTC, i suddetti segnali sono attivabili anche a distanza da altro impianto o dal posto centrale.

- 11.** In alcune stazioni, all'interno dell'ufficio movimento, per la formazione degli itinerari di partenza diretti verso la linea a semplice binario, sono ubicati degli organi di comando denominati “Comandi Locali di Emergenza degli itinerari di partenza” (CLE). Si tratta di dispositivi, ad uso dell'AdC, (o se presente al treno, dell'AdT demandato con apposito m40) distinti per binario e per direzione, a due posizioni con ritorno a molla nella posizione di riposo, contenuti in apposita custodia a chiave che, azionati, comandano il corrispondente itinerario di partenza (in caso di differente ubicazione, nell'Orario di servizio devono essere riportate precise indicazioni). In tali stazioni, in particolari condizioni di guasto delle apparecchiature, l'itinerario di partenza viene comandato dall'AdC (o se presente al treno, dall'AdT demandato con apposito m40) su specifico ordine del DCO; in tal caso il DCO deve ordinare con comunicazione registrata treno per treno, a ciascun AdC, di comandare il proprio itinerario di partenza utilizzando la seguente formula: *“AdC treno ... comandate itinerario di partenza dal binario..... per ... (stazione verso la quale è diretto) (oppure da punto origine...a punto finale...) e, con segnale a via libera, partite da ...”*.
- 12.** Le località di servizio dalle quali si dirama una linea gestita da altro DCO o esercitata con altri sistemi di esercizio (dirigenza locale, sistema a spola, ecc.) sono definite “località di servizio limite” e possono anche essere comandate a distanza.

Art. 3 - Deviatoi

- 1.** I deviatoi esistenti nelle località di servizio possono essere con manovra elettrica od oleodinamica (deviatoi centralizzati) o con manovra a mano. I deviatoi con manovra a mano sono assicurati con fermascambio elettrico o a chiave; questi ultimi sono muniti di controllo cumulativo di posizione ed efficienza quando sono richiesti per la formazione degli itinerari. Le casse di manovra dei deviatoi centralizzati sono inoltre munite del dispositivo (leva o manovella) per la manovra a mano³: le modalità per eseguire la manovra, nonché le caratteristiche delle casse di manovra stesse, sono riportate nelle Appendici 2 e 3 o nell'Orario di servizio.
- 2.** Le casse di manovra dei deviatoi con manovra elettrica sono munite di segnale indicatore da deviatoio di cui all'articolo 69 RS (Appendice 2, figg. 1-3) che si dispone nella corrispondente posizione prevista solo dopo che il deviatoio abbia assunto la posizione voluta e sia fermascambiato in tale posizione; durante la manovra e finché tali condizioni non sono state realizzate, il segnale indicatore da deviatoio resta in posizione intermedia. La regolare disposizione, rispetto all'itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra elettrica è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnarne gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando la congruente posizione assunta dagli aghi dello scambio e dall'indicatore da deviatoio. Alcuni deviatoi con manovra elettrica ai quali è applicato il “Dispositivo Contatto Funghi” (DCF)⁴, in luogo del suddetto segnale indicatore da deviatoio, sono muniti di un segnale indicatore

³ Per alcuni deviatoi con manovra oleodinamica è possibile eseguire una « manovra elettrica sul posto » in luogo della manovra a mano.

⁴ Tali dispositivi sono applicati al fine di evitare che, in particolare per i deviatoi a cerniera elastica con rilevante lunghezza degli aghi, vi possano essere riduzioni dello scartamento, pur in presenza di controllo elettrico o fermascambiatore meccanica, dovuti alla presenza di corpi estranei posti tra ago e contrago.

di tipo permanentemente luminoso, fisso (non girevole), a due facce contrapposte (art. 69 RS). Tale indicatore si dispone con l'aspetto previsto solo dopo che il deviatoio abbia assunto la posizione voluta e sia fermascambiato in tale posizione. In mancanza di tali condizioni l'indicatore luminoso resta spento. La regolare disposizione, rispetto all'itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra elettrica munito di tale segnale indicatore è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnare gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando il congruente aspetto assunto dall'indicatore luminoso.

3. I deviatoi con manovra oleodinamica sono muniti di due segnali indicatori permanentemente luminosi (art. 69 RS), uno per movimenti con deviatoio preso di punta e l'altro per movimenti con deviatoio preso di calcio (Appendice 3 fig. 1). Tali indicatori si dispongono con l'aspetto previsto solo dopo che il deviatoio abbia assunto la posizione voluta e sia fermascambiato in tale posizione. Nel caso di deviatoi a cuore mobile i predetti indicatori si dispongono con l'aspetto previsto solo dopo che gli aghi e il cuore dello scambio, abbiano assunto la posizione voluta e siano fermascambiati in tale posizione. In mancanza di tali condizioni gli indicatori luminosi restano spenti. La regolare disposizione, rispetto all'itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra oleodinamica è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnare gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando il congruente aspetto assunto dall'indicatore luminoso. Nel caso di deviatoio a cuore mobile con manovra oleodinamica l'arresto del treno in precedenza al deviatoio stesso deve avvenire senza impegnarne gli aghi se incontrato di punta, oppure senza impegnarne il cuore mobile, se incontrato di calcio.
4. La manovra dei deviatoi con manovra a mano, assicurati con fermascambi a chiave è possibile previo sbloccamento delle relative chiavi che normalmente sono introdotte in apposite serrature. La regolare disposizione, rispetto all'itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra a mano è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnarne gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando la congruente posizione assunta dagli aghi dello scambio.
5. Sulle linee esercitate con SCC e su determinate linee, riportate nell'Orario di Servizio, esercitate con ACCM i deviatoi centralizzati in area comandata a distanza sono muniti anche del segnale luminoso a luce blu e della relativa tabella a fondo giallo di cui al punto D dell'art. 69 del RS. Tale segnale si attiva solo quando sia in atto un itinerario che comprende il deviatoio e siano impartiti i comandi relativi all'aspetto lampeggiante del segnale di avanzamento o di avvio. Gli eventuali deviatoi con manovra a mano ubicati in area comandata a distanza sono muniti solo della tabella a fondo giallo di cui al punto D dell'art. 69 del RS. L'accensione a luce blu fissa del segnale luminoso indica che il controllo è regolare e garantisce che la posizione assunta dal deviatoio stesso è congruente con quella voluta dall'itinerario comandato. La mancata accensione del segnale luminoso a luce blu di un deviatoio percorso indica la mancanza di una o di entrambe le predette condizioni. I segnali luminosi da deviatoio a luce blu possono essere attivati, nelle condizioni suddette, anche quando non si ottiene l'accensione a luce lampeggiante del segnale di avanzamento o di avvio per la mancanza di altre condizioni (PL di stazione, deviatoi a mano, condizioni di linea) o per guasto della segnalazione medesima; inoltre sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il

sistema ERTMS/ETCS L2 i segnali luminosi da deviatoio a luce blu possono essere attivati anche quando non si ottiene l'accensione a luce lampeggiante del segnale virtuale di avanzamento o di avvio. La regolare disposizione, rispetto all'itinerario da percorrere, di un deviatoio munito di segnale luminoso da deviatoio a luce blu, è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnarne gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando l'accensione del relativo segnale luminoso a luce blu. Nel caso di deviatoio a cuore mobile con manovra oleodinamica l'arresto del treno in precedenza al deviatoio stesso deve avvenire senza impegnarne gli aghi se incontrato di punta, oppure senza impegnarne il cuore mobile, se incontrato di calcio.

6. In prossimità dei deviatoli (centralizzati o manovrati a mano) esistono serrature (unità bloccabili) in cui viene custodita e bloccata dal DCO la chiave per la manovra a mano del deviatoio cui la chiave stessa si riferisce (Appendice 1). La chiave può essere sbloccata con apposito comando del DCO (località di servizio impresenziata) o dall'agente che presenzia la località di servizio. Per determinati deviatoli con manovra oleodinamica, la chiave per l'esecuzione della manovra elettrica sul posto è custodita e bloccata dal DCO nell'apposito dispositivo (Appendice 1, fig. 2). In ogni caso l'avvenuta liberazione della chiave si manifesta con apposita indicazione luminosa ubicata sul pannello della serratura. In caso di mancata accensione l'AdC ne deve dare avviso verbale al DCO. La serratura bloccabile è normalmente munita di un tasto di liberazione artificiale, sigillato con sigillo ad aletta, che permette lo sbloccamento della chiave nei casi in cui sia inefficace il consenso per la estrazione della chiave stessa. Qualora, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, il dispositivo di sbloccamento della chiave non dovesse funzionare, l'AdC deve essere autorizzato a dissigillare il tasto di liberazione con apposita comunicazione registrata del DCO. Nel caso in cui l'AdC, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, trovasse già dissigillato il tasto di liberazione, non deve estrarre la relativa chiave, se non dopo autorizzazione con comunicazione registrata del DCO. Al termine della manovra a mano del deviatoio, qualora il tasto di liberazione resti dissigillato, l'AdC deve confermare al DCO con comunicazione registrata la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile.

DEIF 42

7. In precedenza di ciascun deviatoio centralizzato è installato il picchetto speciale di cui al punto 16 dell'Allegato 1 al RS.

Art. 4 - Operazioni a cura dell'agente di condotta

1. Il DCO può richiedere all'AdC di un treno:

a) la verifica e conferma delle condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni. In tal caso il DCO può richiedere verbalmente all'AdC, che deve confermare con comunicazione registrata, la verifica sul QL o sul "quadretto topografico" delle seguenti indicazioni:

DEIF 42

- l'esistenza o meno del consenso di chiusura degli eventuali PL;
- lo stato di allarme o meno degli eventuali PL automatici a semibarriere;
- l'esistenza o meno del controllo di eventuali deviatoli in linea;

- l'esistenza o meno delle condizioni di blocco; al riguardo, affinché il blocco possa essere utilizzato, in caso di movimenti con segnale a via impedita, occorre che sia accesa e correttamente orientata la freccia di senso.

Le indicazioni del QL dell'ACC ad uso dell'AdC, nonché le operazioni per la corretta visualizzazione delle informazioni sono specificate dalle Unità periferiche nell'Orario di servizio;

- b) la liberazione artificiale del B.ca o del tratto esercitato con sistema a spola per mezzo dell'apposito tasto TIBca (tale operazione può essere tuttavia eseguita solo da agenti in possesso delle specifiche competenze professionali e idoneità);
- c) l'azionamento dei dispositivi CLE, di cui all'art. 2, comma 11, nelle località di servizio impresenziate;
- d) sulle linee a semplice binario, l'azionamento delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglia RAR), di cui all'art. 2, comma 9, presenti in alcune località di servizio.

Nell'Orario di servizio possono essere previste ulteriori operazioni a cura dell'AdC in base a specifiche norme locali.

2. Il DCO, espletate le operazioni previste dalle apposite Istruzioni, può richiedere l'azionamento del tasto TIBca all'AdC, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula:

DE RFI
16/2023

“AdC treno ... Autorizzo azionamento tasto TIBca in stazione di ... lato ...”. (Specificando, se del caso, n°....)

L'AdC deve quindi:

- a) dopo aver accertato che la lampada in corrispondenza del TIBca sia spenta, rimuovere il sigillo applicato al tasto TIBca;
- b) azionare il tasto, con ritorno a molla nella posizione iniziale, ruotandolo a sinistra e mantenendolo in tale posizione per poi lasciarlo nella posizione verticale. Se l'operazione ha avuto esito positivo, ciò sarà reso evidente dalla riaccensione della lampada;
- c) risigillare il tasto, dandone conferma al DCO con la seguente comunicazione registrata:

“DCO ... - Ore ... risigillato tasto TIBca stazione di ...lato.... (specificando, se del caso, n°...). Tolto sigillo n° ... ed applicato sigillo n° ...”

3. L'intervento dell'AdC può essere richiesto dal DCO o dal DM che eventualmente presenzia la località di servizio a mezzo di telefonia cellulare o a mezzo telefonia fissa anche mediante l'attivazione dell'apposito segnale di chiamata telefonica, se presente. Il segnale di chiamata telefonica si disattiva con il sollevamento del microtelefono della postazione telefonica fissa o, in mancanza di risposta, dopo 5 minuti. Tale dispositivo ottico, sussidiato da dispositivo acustico (suoneria), è installato in corrispondenza dei segnali di protezione delle località di servizio e del fabbricato viaggiatori delle stazioni. La lettera T, normalmente spenta, si accende e contemporaneamente squilla anche una

suoneria quando l'intervento dell'AdC viene richiesto dal DCO o dal DM che eventualmente presenza la località di servizio.

3bis L'AdC per le attività a lui attribuibili dalla presente istruzione, nei treni ove sia presente un agente in possesso di abilitazione all'accompagnamento dei treni, può avvalersi di quest'ultimo, previo conferimento incarico, informandone il regolatore della circolazione, salvo casi dove diversamente disciplinati. L'agente addetto alla condotta, qualora debba allontanarsi dal mezzo di trazione per assolvere agli obblighi di servizio, si avvarrà di altro agente per far presenziare la cabina di guida con le incombenze di cui al punto 0.2.10 comma 5 del Manuale di Mestiere Condotta (MMC).

DEIF 42

4. L'AdC di un treno fermo ad un segnale di 1^a categoria non permissivo a via impedita oppure sulle linee AV/AC attrezzate con sistema ERTMS/ETCS ad un segnale imperativo (di località di servizio, di fine sezione o di Posto di Esodo) oppure di confine per mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema, dopo trascorsi tre minuti dalla fermata deve mettersi in comunicazione con il DCO di giurisdizione specificando il segnale in corrispondenza del quale è fermo il treno. Peraltro l'AdC deve mantenersi in contatto telefonico nel caso in cui il DCO gli abbia ordinato, con comunicazione non registrata, di prolungare la sosta fino alla disposizione a via libera del segnale oppure al ricevimento della predetta Autorizzazione al Movimento e queste continuassero a non pervenire per un tempo notevole.

5. Nel caso particolare di arresto di un treno non in corrispondenza di un segnale imperativo (di località di servizio, di fine sezione o di Posto di Esodo), oppure di confine per caduta connessione radio od altra anormalità, l'AdC deve darne subito avviso al DCO di giurisdizione, specificando la progressiva chilometrica e a seconda del caso:

- il binario (di sinistra o destra) se l'arresto è avvenuto in linea;
- l'itinerario (arrivo, partenza interna, ecc.) se l'arresto è avvenuto in stazione.

6. Nel caso di arresto di un treno ad un segnale di confine per l'uscita dalla linea ERTMS/ETCS L2, l'AdC deve darne avviso al DM/DCO di giurisdizione del tratto di linea tradizionale successivo al predetto segnale di confine, secondo le specifiche procedure previste per tali linee.

Art. 5 - Anormalità nella corsa dei treni

1. Ad eccezione delle linee con ACCM, in caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un segnale di avviso (anche accoppiato) e il successivo segnale di prima categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo segnale deve avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera.

2. In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si sia procurato dal DCO l'autorizzazione a riprendere la corsa con segnale disposto a via impedita a meno che, prima di ripartire, non possa accertare che il segnale è ancora disposto a via libera.

3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di movimenti di arrivo e partenza verso la linea diramata dalle “località di servizio limite” di cui all’art. 2/12, anche quando la linea diramata non è esercitata in comando a distanza. Di tale particolarità deve essere fatta specifica menzione nell’Orario di servizio.

Art. 6 - Movimenti di treni con segnali disposti a via impedita

1. In caso di anormalità che impedisca la disposizione a via libera del segnale di protezione, questo può essere superato con prescrizione del DCO a mezzo del mod. M. 40 TELEEC. Tale procedura deve essere rispettata anche nel caso in cui il segnale di protezione sia munito della lettera luminosa “P” o “D” e lo stesso debba essere superato a via impedita e con tale lettera “P” o “D” spenta. Qualora si tratti di località di servizio presenziata, l’ingresso deve avvenire con le norme previste dal RS. Nelle località di servizio delle linee con ACCM, in caso di degrado degli impianti per l’effettuazione dei movimenti a via impedita, il DCO deve avvalersi del personale dei treni adottando le medesime procedure previste ai successivi commi per i sistemi di CTC e SCC. Per le partenze da una località di servizio comandata a distanza su linee con CTC, con segnale disposto a via impedita, il DCO, ove previsto, può farsi confermare, con comunicazione registrata dall’AdC (se presente al treno, l’AdC demanda con apposito m40 all’AdT), le condizioni di sicurezza relative al blocco, passaggi a livello e deviatoi in linea. In caso di anormalità che impedisca la disposizione a via libera del segnale di partenza, la partenza del treno è subordinata al ricevimento da parte dell’AdC delle necessarie prescrizioni del DCO a mezzo del mod. M. 40 TELEEC. Tale procedura deve essere rispettata anche nel caso che il segnale di partenza sia munito della lettera luminosa “P” o “A” e lo stesso debba essere superato a via impedita e con tale lettera “P” o “A” spenta.

Le suddette procedure devono essere adottate anche nel caso di movimenti con segnali disposti a via impedita nelle località di servizio munite di segnalamento plurimo o segnalamento a cascata. In alcune situazioni, in caso di segnale (di protezione o di partenza) disposto a via impedita, può essere ordinato, con la specifica prescrizione dei modd. M. 40 TELEEC (BA) e M. 40 TELEEC (B.ca) l’avanzamento in manovra sull’itinerario di arrivo o di partenza interessato:

“Avanzate in manovra sull’itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l’integrità e la regolare disposizione, secondo quanto previsto dall’All. 1bis, IPCL-IF/RFI. Accertate anche l’integrità e la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull’itinerario”.

Qualora i segnali indicatori luminosi dei deviatoi risultino spenti, i deviatoi non possono essere impegnati dai treni, a meno che l’AdC non riceva specifica prescrizione dal DCO:

“Riferimento prescrizione n°... del modulo M. 40 TELEEC (se trascritta su modulo a parte, aggiungere la dizione: “del modulo M. 40 TELEEC in vostro possesso”) dopo la fermata in precedenza al deviatoio n° ... siete autorizzato a superarlo in manovra, non tenendo conto del relativo segnale indicatore spento”.

Fanno eccezione le linee con SCC o ACCM nelle quali, qualora il segnale luminoso da deviatoio a luce blu risulti acceso, il relativo deviatoio può essere impegnato dal treno. La suddetta prescrizione può essere trasmessa unitamente a quelle relative al superamento del segnale di protezione o partenza da cui avviene il movimento degradato del treno oppure, sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, unitamente a quelle relative all’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione.

2. In caso di incrocio o di precedenza che debba avvenire nella stazione, il DCO può autorizzare l'eventuale ingresso con segnale a via impedita del secondo treno (incrociante o che prende il passo) dopo aver ricevuto dall'AdC del primo treno conferma che detto treno è regolarmente ricoverato in stazione con la comunicazione registrata: *“Treno ... giunto a ... in binario ...”*, comunicazione che deve essere trasmessa dopo l'azionamento, ove previsto, della maniglia per consentire l'ingresso del treno incrociante.
3. Sulle linee esercitate con il blocco automatico, il superamento di un segnale di blocco intermedio che protegge anche raccordi in linea disposto a via impedita e con lettera “P” spenta, viene ordinato all'AdC dal DCO con la seguente specifica prescrizione:
“Proseguite dal segnale di PBA n°....disposto a via impedita con lettera “P” spenta da considerare accesa a luce lampeggiante”.
4. Il superamento di un segnale di blocco intermedio che protegge anche punti singolari della linea diversi da raccordi (zona soggetta a caduta massi, ecc.), disposto a via impedita e con lettera “P” spenta, viene ordinato all'AdC dal DCO, con le procedure riportate nell'Orario di servizio (*“Disposizioni varie per tratti di linea”*).
5. Sulle linee esercitate con blocco conta-assi, il superamento di un segnale di PBI disposto a via impedita e con lettera “A” spenta viene ordinato all'AdC dal DCO con le seguenti specifiche prescrizioni:
 - *“Partite da PBI n° ... disposto a via impedita”*;
 - *“Tratto da ... a ... libero da treni”* (aggiungendo la dizione: *“come da M. 40 –TELEC in vostro possesso”* nel caso in cui il treno stia già circolando con il giunto telefonico);
 - (eventualmente, utilizzando le righe in bianco del modulo M. 40 TELEEC) *“Fermatevi al segnale di protezione di ... comunque disposto per ricevere ulteriori istruzioni dal DCO”*;
 - *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ... (quelli protetti dal segnale)”*.

Se il segnale del PBI protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata, utilizzando le righe in bianco del modulo M. 40 TELEEC, la seguente prescrizione:

“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h, dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”.

Se il segnale del PBI protegge anche punti singolari della linea diversi da raccordi (zona soggetta a caduta massi, ecc.), in aggiunta alle suddette prescrizioni devono essere osservate anche le procedure riportate nell'Orario di servizio (*“Disposizioni varie per tratti di linea”*).

6. Nel caso di arresto di un treno ad un segnale disposto a via impedita avente la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, l'AdC deve mettersi subito in comunicazione con il DCO. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve applicare le procedure riportate nell'Orario di servizio (*“Disposizioni varie per tratti di linea”*). Nella fiancata principale dell'Orario di servizio è riportata l'indicazione che il segnale svolge la funzione di protezione della zona soggetta a caduta

massi con annotazione che rimanda alle “Disposizioni varie per tratti di linea”. Il treno viene autorizzato a riprendere la corsa con le seguenti prescrizioni:

- *“Superate il segnale di protezione zona caduta massi, ubicato al km...., disposto a via impedita”;*
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi”.*

7. Sulle linee esercitate con il blocco conta-assi è ammesso autorizzare dalla precedente stazione, con la specifica prescrizione del mod. M.40 TELEC (B.ca), la ripresa della corsa dai segnali dei PBI che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) disposti a via impedita e con lettera “A” spenta. Tale procedura può essere applicata anche per i segnali disposti a via impedita, dei PBI che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) non muniti di lettera “A” luminosa e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 1 a) del RS); in tali casi per la notifica delle specifiche prescrizioni devono essere utilizzate le righe in bianco del modulo M.40 TELEC (B.ca). In associazione alle predette prescrizioni viene ordinata al treno la marcia a vista specifica in corrispondenza dei PL protetti dai segnali interessati.

8. In particolari casi, il DCO può vincolare, con comunicazione registrata, la partenza di un treno al suo nulla osta:

“AdC trenoVostra partenza da ... vincolata a mio nulla osta.”

Il treno vincolato a nulla osta non deve riprendere la corsa prima di aver ricevuto la comunicazione registrata di svincolo, anche se nel frattempo il segnale si fosse disposto a via libera oppure, sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS, il treno abbia ricevuto una Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis B, lettere a) e b) del RS).

La comunicazione registrata di svincolo da parte del DCO autorizza la partenza del treno solo se il relativo segnale si dispone a via libera oppure, sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS, il treno riceva una Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis B, lettere a) e b) del RS); in caso contrario occorrono anche le previste prescrizioni del DCO per la partenza con il segnale a via impedita oppure, sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS, per la partenza con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione del DCO (art. 21 bis B, lettera c) del RS).

9. Sulle linee esercitate con SCC o ACCM, nel caso di mancata disposizione a via libera dei segnali di una località di servizio impresenziata, il DCO può autorizzare il treno a superare il segnale a via impedita mediante l’attivazione del segnale di avanzamento o di avvio, sia a luce fissa che lampeggiante.

a) L’accensione a luce fissa del segnale di avanzamento o di avvio è attivabile dal Posto Centrale mediante un apposito comando ed impone, oltre al rispetto di tutti gli obblighi previsti nel RS e nelle NEAT, il rispetto delle seguenti procedure. Il segnale di avanzamento applicato ai segnali di protezione, quando è attivo a luce fissa, autorizza l’AdC, dopo la fermata, a proseguire fino al successivo segnale (di partenza o di protezione), al quale deve comunque arrestarsi anche se disposto a via libera. Il segnale di avanzamento applicato ai segnali di partenza interni, quando è attivo a luce fissa, autorizza l’AdC, dopo la fermata, a proseguire fino al successivo segnale di

partenza, interno o esterno, al quale deve comunque arrestarsi anche se disposto a via libera. Il movimento comandato dal segnale di avanzamento a luce fissa deve avvenire in ogni caso con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h. Il segnale di avvio quando è attivo a luce fissa autorizza l'AdC, dopo la fermata, a partire procedendo con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza interessato.

- b) L'accensione a luce lampeggiante del segnale di avanzamento o di avvio è attivabile dal Posto Centrale mediante un apposito comando. Il DCO, prima di impartire tale comando, deve ordinare all'AdC, con comunicazione registrata, su quale binario o linea deve istradarsi (*“Dovete istradarvi sul binario n° ... /verso ... (successiva località di servizio)”* e, eventualmente, *“Dovete istradarvi sul binario di sinistra/destra”, “Dovete percorrere linea ...”*).

Nel caso di attivazione a luce lampeggiante del segnale di avanzamento o di avvio, l'AdC può superare il segnale solo dopo aver ricevuto l'ordine suddetto. In tale evenienza, deve riprendere la corsa osservando, oltre a tutti gli obblighi previsti nel RS e nelle NEAT, le seguenti procedure:

- avanzare in manovra sull'itinerario interessato e fermare il treno oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare ciascun deviatoio identificato dall'apposita tabella a fondo giallo ad alto potere rifrangente;
- dopo aver arrestato il treno in corrispondenza del deviatoio, l'AdC deve accertare lo stato del deviatoio stesso mediante il segnale luminoso da deviatoio a luce blu come segue:
 - se la luce blu è accesa a luce fissa, il deviatoio deve ritenersi regolarmente disposto per la posizione voluta e può essere oltrepassato dal treno con cautela e non superando la velocità di 30 km/h;
 - se la luce blu è spenta o nel caso di deviatoio con manovra a mano (non centralizzato), l'AdC deve mettersi in comunicazione con il DCO il quale deve ordinare, con comunicazione registrata, con apposita prescrizione⁵ la posizione che deve assumere il deviatoio rispetto al movimento in atto (*“Deviatoio n° ... da impegnare disposto per il corretto tracciato o per la deviato”*)⁶.

Ricevuta la predetta comunicazione, l'AdC deve accertare l'integrità e la regolare disposizione del deviatoio secondo le indicazioni ricevute dal DCO e, dopo la manovra se necessaria, il deviatoio può essere oltrepassato dal treno con cautela senza superare la velocità di 30 km/h.

⁵ Utilizzando l'apposito modulo per deviatoi in dotazione agli AdC (M.40 TELEC/SCC per deviatoi) oppure le righe in bianco del mod. M40TELEC.

⁶ Nel caso di deviatoio simmetrico tale prescrizione dovrà essere: *“Deviatoio n°.....da impegnare disposto per la deviato a sinistra oppure per la deviato a destra.”*

Ai fini della manovra di un deviatoio centralizzato devono essere sempre osservate le procedure previste per le manovre⁷ in relazione allo sbloccamento della chiave dall'unità bloccabile nonché alla sua eventuale liberazione artificiale. I deviatoi con manovra a mano sono muniti della tabella a fondo giallo, ad alto potere rifrangente recante, in colore nero, il numero del deviatoio, ma privi di segnale luminoso a luce blu (Art. 69/D-1, RS). Per tali deviatoi devono essere sempre osservate le medesime procedure previste in caso di luce blu spenta. Nel caso in cui non vengano attivati i segnali di avanzamento o di avvio, il treno deve essere autorizzato con mod. M. 40 TELEC a superare il segnale (di protezione o di partenza) disposto a via impedita, tenendo presente che per il superamento dei deviatoi, quando il movimento avviene con avanzamento in manovra, devono essere osservate le medesime procedure di cui al precedente punto b). Le procedure di cui sopra, relative al segnale luminoso da deviatoio a luce blu, devono essere altresì osservate sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, nel caso di ricevimento dal DCO della specifica prescrizione di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere (mod. M. 40 TELEC (Blocco Radio)).

10. Sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 in presenza di particolari anomalie (es. anomalie interessanti una sezione di blocco radio o di un circuito di binario di una località di servizio), il Sistema concede al treno l'Autorizzazione al Movimento con marcia a vista di cui all'art. 21bis B, lettera b) del RS (modo *“on sight”*); tale Autorizzazione non viene comunque concessa qualora sulla sezione di blocco radio sia presente un PCF *“attivo”* oppure sul circuito di binario della località di servizio sia presente un PCF *“attivo”*. Qualora invece sia presente un POC, il Sistema concede al treno l'Autorizzazione al Movimento con marcia a vista solo a condizione che lo stesso abbia liberato il POC.

11. Il ricevimento della predetta Autorizzazione al Movimento impone all'AdC il superamento del segnale imperativo (in corrispondenza del quale ha ricevuto la predetta Autorizzazione) e il proseguimento, con marcia a vista non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale imperativo, in corrispondenza del quale dovrà comunque arrestarsi. Sulle predette linee, in caso di anomalie che impedisca ad un treno il ricevimento di una Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21bis B, lettere a) e b) del RS), spetta al DCO ordinare l'Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione di cui all'art. 21bis -B, lettera c) del RS (modo *“staff responsible”*), utilizzando lo specifico mod. M. 40 TELEC (Blocco Radio). Tale procedura deve essere osservata anche nel caso di arresto di un treno non in corrispondenza di un segnale fisso per caduta connessione radio od altra anomalia.

In tali casi l'AdC deve rispettare le prescrizioni ricevute. Non sono ammessi movimenti dei treni con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione del DCO, che prevede la marcia a vista non superando comunque la velocità di 30 km/h, su una sezione di linea su cui sono presenti POC oppure PCF *“attivi”*. Non sono ammessi movimenti di treni con Autorizzazione al Movimento con ap-

⁷ Tali norme sono riportate negli appositi allegati presenti nel manuale

posita prescrizione del DCO se tali movimenti interessano itinerari di arrivo e/o di partenza di località di servizio su cui sono presenti PCF “attivi”, salvo il caso in cui il movimento possa avvenire con riduzione di velocità a 50 km/h.

12. Sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, in caso di anomalità che impedisca il ricevimento di una Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema ad un treno fermo:

- ad un segnale imperativo di protezione o di partenza di una località di servizio o ad un segnale imperativo di un PdE;
- ad un segnale imperativo di protezione o di partenza (esterno, interno, interno n° ...) nelle località di servizio munite di segnalamento plurimo;
- ad un segnale imperativo di fine sezione;
- al segnale di confine per l'ingresso nella linea con ERTMS/ETCS L2,

il DCO deve ordinare l'Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione notificando al treno, con lo specifico modulo M. 40 TELEC (Blocco Radio), le occorrenti prescrizioni. Nelle località di servizio presenziate da DM, spetta a tale agente notificare, con lo specifico modulo M. 40 TELEC (Blocco Radio), le occorrenti prescrizioni per l'arrivo o la partenza del treno.

13. Per il superamento dei segnali di confine in uscita dalla linea AV/AC con ERTMS/ETCS L2, disposti a via impedita, devono essere rispettate le procedure previste per le linee tradizionali (non munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2).

14. Sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, in caso di arresto di un treno non in corrispondenza di un segnale imperativo di località di servizio o di fine sezione, oppure di un segnale di confine, per caduta connessione radio o altra anomalità, il DCO deve ordinare l'Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione notificando al treno, con lo specifico modulo M. 40 TELEC (Blocco Radio) le occorrenti prescrizioni.

15. Le località di servizio limite che ricadono sotto la gestione di un ACCM possono gestire anche la linea (definita “linea esterna”) fino al segnale di protezione della località di servizio attigua. Nel caso particolare di “linea esterna” non gestita dall'ACCM ed esercitata in dirigenza locale, con località di servizio attigua presenziata da DM, il DCO svolge anche la funzione di DM della località di servizio limite. Nei casi di degrado, per la circolazione sulla linea esterna sono adottate le norme comuni previste per il sistema di esercizio della dirigenza locale, utilizzando tuttavia per le prescrizioni all'AdC, nella località di servizio limite il modulo M. 40 TELEC.

16. Le prescrizioni di movimento di cui ai precedenti commi possono essere notificate all'AdC oltre che con gli appositi moduli previsti anche con le eventuali corrispondenti comunicazioni verbali registrate (CVR, DEIF_42).

Art.6 bis Manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate con il comando a distanza

1. Nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate con il comando a distanza le manovre si effettuano secondo le norme della presente Istruzione, con le particolarità di seguito riportate, riguardanti i rapporti fra il personale delle IF e il DM, il DCO o l'Al.

DE RFI
13/2023
All.1

1bis Qualora la manovra debba essere effettuata oltre il picchetto limite, o quando si tratti di stazione di cui al punto 1.3.3 – c.2 nella SEZ.1 del MMFT, la richiesta deve essere avanzata al DCO dall'agente che comanda la manovra con la seguente comunicazione registrata:

DE RFI
13/2023
All.1

“DCO ... - chiedo autorizzazione alla manovra nella stazione di ... (e quando occorre... oltre il picchetto limite lato ..., sulle linee a doppio binario indicare binario pari/dispari)”.

Il DCO, prima di autorizzarla, deve interrompere la circolazione dei treni nel tratto di linea interessato.

1ter Sulle linee con CTC/SCC, nelle stazioni impresenziate o presenziate da Al non possono aver luogo manovre senza manovratore, salvo casi di emergenza.

DE RFI
13/2023
All.1

In tal caso l'agente di condotta dovrà concordare con il DCO i movimenti da eseguire e richiedere ed ottenere, per ogni singolo movimento, l'autorizzazione del DCO con l'indicazione del punto iniziale e del punto finale. L'agente di condotta dovrà eseguire le manovre nel rispetto delle indicazioni ricevute e di ogni altra norma vigente ed accertare sempre, per ogni deviatoio, la regolare disposizione del segnale indicatore da deviatoio dopo il superamento del relativo picchetto speciale e prima di impegnare gli aghi.

DE RFI
13/2023
All.1

1quater. Sulle linee elettrificate, quando la manovra nelle stazioni impresenziate è effettuata con mezzi elettrici e interessa binari secondari, normalmente disalimentati, l'agente che comanda la manovra, che deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti professionali per la manovra dei sezionatori aerei stabiliti dal proprio Sistema abilitativo, immette e toglie tensione sui binari stessi, usando le particolari attenzioni previste. Le Unità periferiche interessate devono regolare i rapporti tra DCO e agente che comanda la manovra.

2. Nelle località di servizio comandate a distanza la manovra elettrica dei deviatoi può essere eseguita in comando a distanza direttamente dal DCO, il quale deve concedere apposito nulla osta, con comunicazione registrata, all'esecuzione della manovra all'agente che comanda la manovra, utilizzando la formula: *“Nulla osta esecuzione manovra ambito stazione di ...”*. Quest'ultimo, una volta ultimata la manovra, deve darne comunicazione registrata al DCO con la formula: *“Manovra ambito stazione di ... ultimata”*. In tali casi il DCO, prima di concedere il suddetto nulla osta all'esecuzione della manovra deve comandare l'inibizione apertura segnali su ambedue i lati della stazione, inibizione che sarà mantenuta fino all'ultimazione della manovra.

DE RFI
13/2023
All.1

Ogni singolo movimento deve essere autorizzato verbalmente dal DCO dopo la predisposizione dell'istradamento; l'agente che comanda la manovra deve sempre accertare, per ogni deviatoio, dopo il superamento del relativo picchetto speciale e prima di impegnare gli aghi, la regolare disposizione del segnale indicatore da deviatoio.

3. La manovra dei deviatoi centralizzati può anche essere effettuata a mano a cura dell'agente che comanda la manovra, dopo aver ottenuto dal DCO lo svincolo della chiave nell'unità bloccabile.

DE RFI
13/2023
All.1

L'avvenuto sbloccamento della chiave da parte del DCO ha valore di nulla osta ad effettuare la manovra.

L'agente che comanda la manovra, per tutto il tempo durante il quale il convoglio è in manovra, deve custodire presso di sé la chiave estratta dall'unità bloccabile prima di iniziare la manovra e deve reinserirla nell'unità bloccabile stessa solo a manovra ultimata, avvisando verbalmente il DCO che provvederà al suo bloccamento (tale procedura non è richiesta quando viene ordinato a un treno di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere con la specifica prescrizione del modulo M. 40 TELEC). La chiave di cui sopra deve sempre essere prelevata, anche se non occorrente per la manovra dei deviatori, per garantire il mantenimento a via impedita dei segnali corrispondenti. Il DCO, prima di qualsiasi ulteriore operazione, deve accertare a mezzo del ricontrollo che la chiave stessa sia regolarmente inserita e bloccata. L'inserimento della chiave nell'unità bloccabile equivale a conferma al DCO che la manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le incombenze previste circa lo stazionamento dei veicoli, la visita ai deviatori, ecc.

Quando, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatore, il dispositivo di sbloccamento della chiave non funziona, l'agente che comanda la manovra deve essere autorizzato dal DCO, con comunicazione registrata, a dissigillare il tasto di liberazione del dispositivo; inoltre, anche in questo caso, al termine della manovra l'agente che comanda la manovra deve confermare al DCO, con comunicazione registrata, l'ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile. In tal caso il DCO, prima di autorizzare la dissigillatura del tasto di liberazione artificiale che equivale a nulla osta all'effettuazione della manovra, deve comandare l'inibizione apertura segnali su ambedue i lati della stazione, inibizione che sarà mantenuta fino all'ultimazione della manovra. Nel caso in cui l'agente che comanda la manovra trovasse già dissigillato il tasto di liberazione, può estrarre la relativa chiave solo dopo l'autorizzazione, con comunicazione registrata, da parte del DCO; inoltre, al termine della manovra l'agente che comanda la manovra deve confermare al DCO, con comunicazione registrata, l'ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile.

4. Per l'esecuzione delle manovre nelle stazioni impresenziate munite di deviatori tallonabili con ritorno elastico devono essere osservate apposite procedure di interfaccia emanate dalle Unità periferiche di RFI.
5. Nelle stazioni presenziate da DM le manovre si effettuano secondo le norme della presente Istruzione.
6. Nel caso particolare in cui la località di servizio sia presenziata da AI, la manovra degli enti del banco dell'AC di stazione per la predisposizione dell'istradamento sarà effettuata dall'AI stesso. Il DCO dovrà dare un benestare verbale all'AI, salvo che la manovra debba oltrepassare il punto protetto, nel qual caso il DCO darà il benestare con comunicazione registrata che dovrà essere controfirmato dall'agente che comanda la manovra.
7. Nelle località di servizio comandate a distanza possono essere individuate delle zone di piazzale, denominate “zone di manovra”, escludibili dalla circolazione dei treni, per proteggere e facilitare le operazioni di manovra. In tali località di servizio le manovre possono avvenire, secondo i principi

di cui al precedente comma 3, solo dopo l'istituzione dell'apposita “zona di manovra” da parte del DCO e successiva stabilizzazione⁸ sul posto da parte dell'agente che comanda la manovra.

Le condizioni di utilizzo delle zone di manovra sono oggetto di specifiche norme emanate a parte dall'Unità centrale competente.

Sulle linee con ACCM le “zone di manovra” possono essere stabilizzate anche dal DCO.

- 8.** Nelle località di servizio comandate a distanza con ACCM, nel caso di attivazione delle zone di manovra con stabilizzazione da parte del DCO, la manovra elettrica dei deviatori è eseguita direttamente dal DCO.

DE RFI
13/2023
All.1

Quando la manovra è regolata con segnali bassi, il DCO deve avvisare verbalmente l'agente che comanda la manovra dell'inizio della stessa; al termine della manovra tale agente deve comunicare verbalmente al DCO l'ultimazione della stessa.

Invece, qualora la manovra non sia regolata con segnali bassi, il DCO deve concedere, con comunicazione registrata, all'agente che comanda la manovra apposito nulla osta all'esecuzione della manovra stessa. Quest'ultimo agente, una volta ultimata la manovra, deve darne comunicazione registrata al DCO. In tal caso, ogni singolo movimento deve essere autorizzato verbalmente dal DCO dopo la predisposizione dell'istradamento.

Per tutte le suddette comunicazioni registrate devono essere utilizzate le formule di cui al comma 2.

- 9.** Sulle linee con ACCM, in determinate stazioni comandate a distanza stabilite dalle Unità periferiche, oltre al DCO che presiede alla gestione della circolazione dei treni (“DCO circolazione”) può operare contemporaneamente un altro DCO preposto alla gestione delle manovre (“DCO manovre”), entrambi in possesso dell'abilitazione alla gestione della circolazione in comando a distanza. Tale particolarità deve essere riportata nel FL e nei RdS.

DE RFI
13/2023
All.1

- 10.** Nelle stazioni di cui al comma 9 l'autorizzazione delle manovre è effettuata dal “DCO manovre” all'interno di zone di manovra stabilizzate dallo stesso “DCO manovre”, previa esclusione effettuata dal “DCO circolazione”. A seguito dell'esclusione stabilizzata di una zona di manovra il “DCO Circolazione” può continuare a gestire la circolazione dei treni nella propria area di giurisdizione, mentre il “DCO manovre” è abilitato a gestire i soli movimenti di manovra all'interno della zona di manovra. Il “DCO Circolazione” può nuovamente includere le zone di manovra solo a seguito della rimozione della stabilizzazione della stessa da parte del “DCO Manovre”, una volta terminati o sospesi i movimenti di manovra.

DE RFI
13/2023
All.1

L'operatività e i rapporti tra i due DCO, nonché le particolarità tecnico-normative degli impianti in questione, sono disciplinati in appositi provvedimenti emanati a parte.

⁸ Il comando di stabilizzazione da parte dell'agente che comanda la manovra determina l'impossibilità di rimozione della zona di manovra da parte del DCO

11. Nelle stazioni comandate a distanza lo stazionamento dei veicoli non è ammesso sui binari di circolazione, ad eccezione:

- a) di casi particolari già disciplinati dalle Unità periferiche interessate e indicati nell'Orario di servizio;
- b) delle stazioni indicate nell'Orario di servizio per le quali il DCO ha a disposizione funzioni/comandi atti a garantire l'indipendenza e la permanenza della stessa dal posto centrale;
- c) del caso previsto nel MMFT Cap.2.1.1 comma 6, nel MMC Cap.2.1.1. comma 16 e nel MMAT punto 4.2.6.

Ulteriori casi particolari rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a) devono essere autorizzati dall'Unità Centrale competente.

PARTE SECONDA – TELECOMANDO PUNTO PUNTO

Art. 7 - Generalità

1. La presente Parte Seconda si applica alle località di servizio di cui al capitolo 0.4 dell'MMC, comma 6 e al capitolo 0.3.2 del MMAT, comma 6.
2. Da un posto di comando possono anche essere comandati più posti satellite.
3. Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, valgono le norme contenute nella Parte Prima delle presenti Istruzioni in quanto pertinenti, considerando il DPC come DCO.

Art. 8 - Esercizio normale

1. La circolazione dei treni fra la stazione posto di comando e posto satellite è regolata autonomamente dal DPC; fuori del tratto compreso fra posto satellite e posto di comando la circolazione dei treni deve svolgersi secondo le norme relative alla dirigenza locale.
2. I posti satellite sono provvisti delle stesse apparecchiature previste per le località di servizio delle linee esercitate in comando a distanza.
3. Ai segnali di protezione e partenza di un posto satellite può essere conferito carattere di permissività. Sulle linee esercitate con il blocco conta-assi, i segnali di protezione e partenza di un posto satellite possono essere muniti di lettere luminose “D” ed “A”.
4. L'esercizio normale dei posti satellite è quello di comando a distanza con impresenziamento della località di servizio. In caso di necessità, e sempreché il tipo di apparato lo consenta, il posto satellite può essere presenziato; in questi casi ai treni deve essere praticata opportuna prescrizione. Se il posto satellite viene presenziato da agente con funzioni di AI, questi opera alle dipendenze del DPC; le prescrizioni ai treni vengono praticate con il mod. M. 40 TELEC che può anche essere consegnato dall'AI all'AdC. Se il posto satellite viene presenziato da DM il servizio si svolge secondo le norme relative alla dirigenza locale e le prescrizioni sono praticate con il mod. M. 40 DL.
5. I rapporti dell'AI con il DPC e con il personale dei treni sono quelli previsti nella Parte Prima delle presenti Istruzioni.

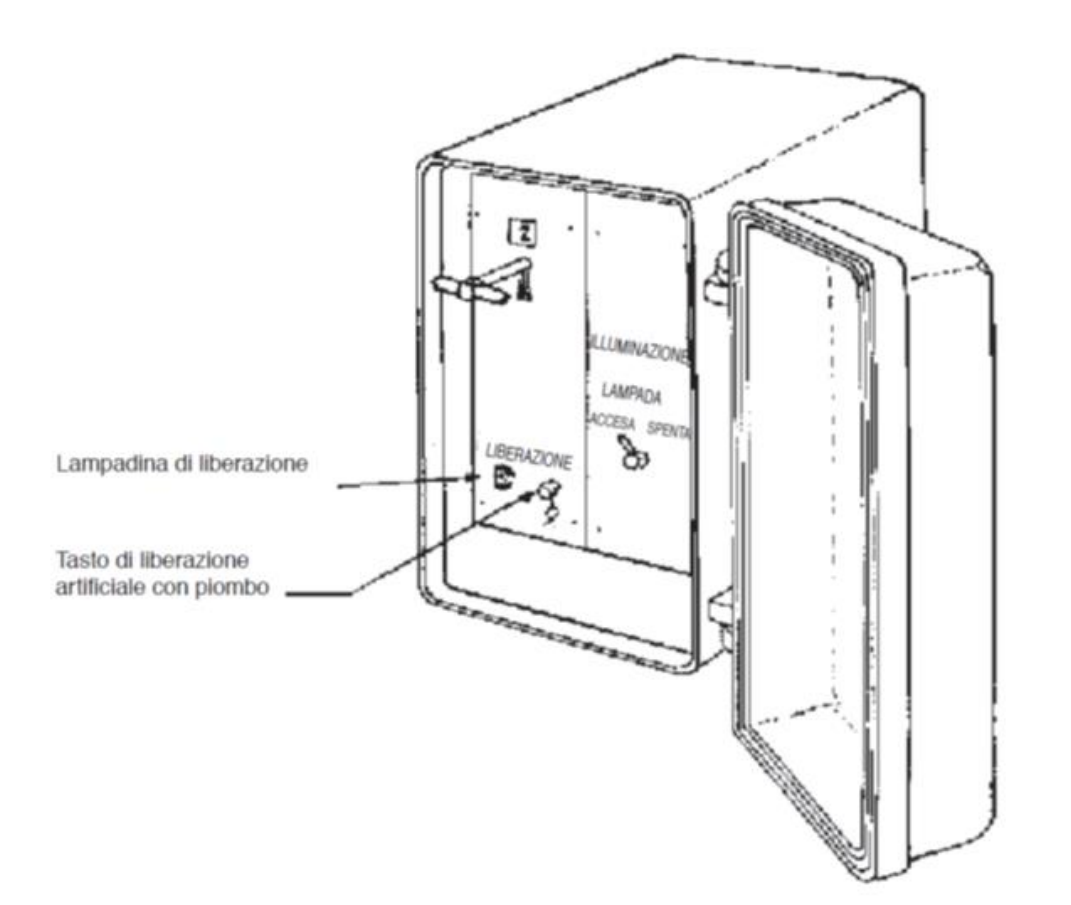
Art. 9 - Movimenti di treni con segnali disposti a via impedita

1. I movimenti con segnali disposti a via impedita nel posto satellite sono ordinati dal DPC mediante il mod. M. 40 TELEC, secondo le norme previste dall'articolo 6 delle presenti Istruzioni. Le prescrizioni ai treni nella località di servizio posto di comando e nelle località di servizio limitrofe presenziate sono praticate con il mod. M. 40 DL.
2. Non è mai consentito esonerare i treni dal rispetto dei segnali di protezione e partenza di un posto satellite con prescrizione emessa da stazione precedente, anche se coincidente con posto di comando.

3. Nel caso in cui non sia utilizzabile il blocco elettrico, la circolazione dei treni in partenza dal posto satellite deve essere regolata dal DPC secondo le norme previste dall'articolo 6 delle presenti Istruzioni mentre la circolazione dei treni in partenza dalla località di servizio posto di comando e dalla successiva località di servizio abilitata deve essere regolata secondo le norme relative alla dirigenza locale.
4. Il DPC, al fine di concedere la via libera o consentire la partenza dei treni, deve procurarsi il “giunto” dall'AdC nel posto satellite, o se più conveniente, dalla località di servizio successiva. Nei relativi moduli M. 40 DL emessi nella località di servizio posto di comando e nell'altra località di servizio limitrofa abilitata deve sempre essere indicato il posto satellite come limite della tratta soggetta a guasto.
5. Qualora i segnali di protezione e partenza di un posto satellite siano muniti di lettere luminose “P”, “D” o “A”, per il loro superamento a via impedita con lettera spenta devono essere osservate le norme di cui ai precedenti commi.
6. Quando un posto satellite fosse presenziato da DM in caso di guasto blocco devono adottarsi le comuni norme relative alla dirigenza locale.

Appendice_1

Unità Bloccabile



Appendice_2

Modalità per la manovra a mano di un deviatoio assicurato con cassa di manovra elettrica: esempi di applicazione

Cassa di manovra con indicatore da deviatoio intallonabile (per armamento pesante)

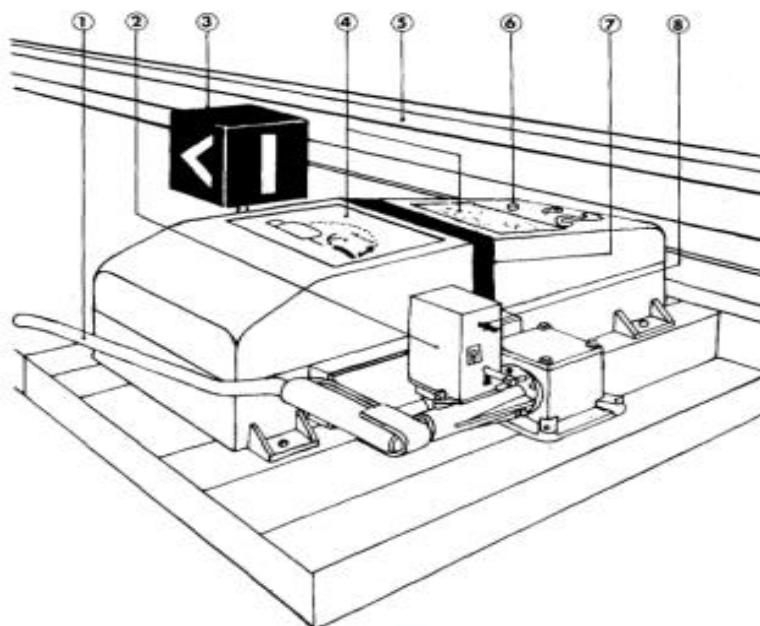


Figura 1

- ① Leva ⁽¹⁾ ribaltabile per la manovra a mano dello scambio (posizione di riposo)
- ② Scatola della serratura di sicurezza
- ③ Indicatore da deviatoio girevole
- ④ Targa metallica indicativa
- ⑤ Rotaia
- ⑥ Coperchio elettromagnete-intallonabilità*
- ⑦ Fascia rossa di intallonabilità
- ⑧ Chiave filettata

* Solo su casse rese intallonabili elettricamente

⁽¹⁾ Su alcune casse di manovra al posto della leva può essere applicata una manovella.

Cassa di manovra con indicatore da deviatoio intallonabile senza elettromagnete (per armamento pesante)

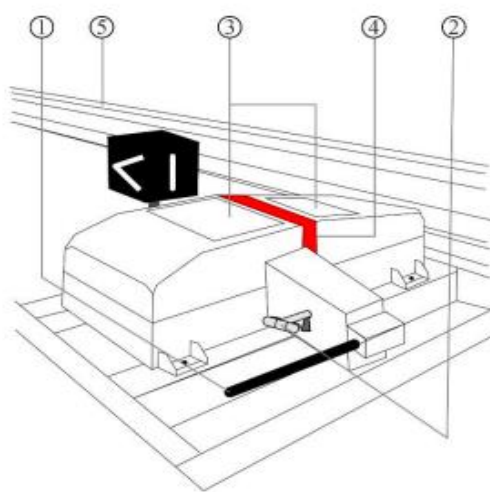


Figura 2

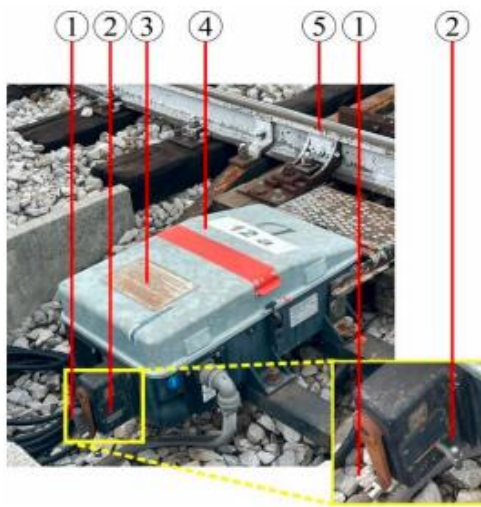


Figura 3

- ① Leva a cricco o manovella per manovra
- ② Serratura per la Chiave F.S. e Chiave F.S.
- ③ Targa metallica indicativa
- ④ Fascia rossa d'intallonabilità
- ⑤ Rotaia

Cassa di manovra CTS con indicatore da deviatoio tallonabile o intallonabile

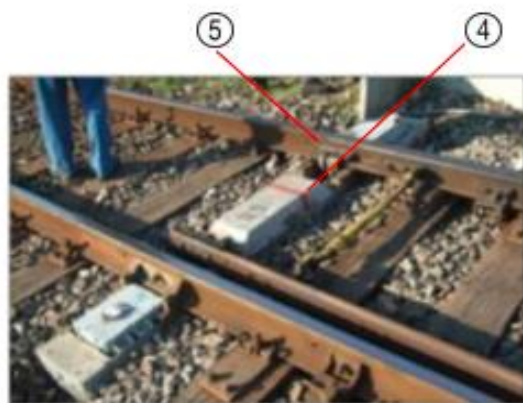


Figura 4

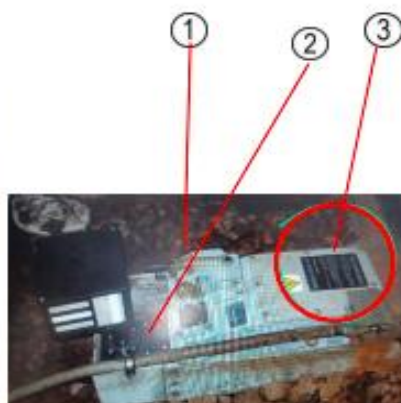


Figura 5

- ① Leva a cricco o manovella per manovra
- ② Serratura per la Chiave F.S. e Chiave F.S.
- ③ Targa metallica indicativa
- ④ Fascia rossa d'intallonabilità
- ⑤ Rotaia

Operazioni per la manovra a mano dei deviatori con manovra elettrica

Il dispositivo per la manovra a mano sul posto dei deviatori con manovra elettrica è costituito:

- da una leva o manovella applicata alla cassa di manovra;
- da una serratura a chiave per bloccare la leva o manovella stessa ed impedirne lo spostamento.

Esso abilita la manovra a mano della cassa di manovra con l'inserimento di una chiave FS e ne permette la sua estrazione solo a manovra ultimata.

Per eseguire la manovra a mano l'operatore deve estrarre, dopo lo sbloccamento, la chiave dalla unità bloccabile (Appendice 1 - fig. 1) ed introdurla, girandola, nella serratura applicata alla cassa di manovra. Ciò consente di liberare la leva o manovella per la manovra a mano e l'eventuale chiave filettata.

In caso di mancato sbloccamento della stessa si dovrà ricorrere alle procedure per la liberazione artificiale secondo quanto previsto all'art. 3 comma 6.

Su apposite targhe d'istruzione sono riportate in dettaglio le operazioni cronologiche da compiere per eseguire la manovra a mano del deviatoio.

Eventuali ulteriori istruzioni possono essere emanate dalle Unità periferiche interessate riportandole nell'Orario di servizio.

Tipologie di cassa di manovra P80-L90 di cui agli esempi delle figure 1, 2 e 3

La manovra a mano deve avvenire secondo le seguenti fasi:

1. **INSERIMENTO CHIAVE FS:** inserire e ruotare la chiave nell'apposita toppa;
2. **MANOVRA MANUALE:** ruotare la leva o manovella del dispositivo nel senso richiesto dalla cassa di manovra per portare i tiranti nella posizione voluta. Se la rotazione è contraria a quella richiesta la manovella dopo pochi giri si arresterà; dopo aver eseguito la manovra a mano del deviatoio, deve accertare che il telaio degli aghi e il segnale indicatore da deviatoio abbiano assunto la posizione voluta;
3. **ESTRAZIONE CHIAVE:** riportare la leva o manovella nella posizione di riposo, ruotare ed estrarre la chiave dalla serratura del deviatoio, reintrodurla e girarla nella unità bloccabile.

Tipologia di cassa di manovra CTS di cui all'esempio delle figure 4 e 5

Cassa Tallonabile o Intallonabile permanentemente

La manovra a mano deve avvenire secondo le seguenti fasi:

1. **INSERIMENTO CHIAVE FS:** Ruotare il coperchio in senso antiorario, inserire la chiave FS e ruotarla in senso orario muovendo contemporaneamente la leva per facilitare la rotazione della chiave FS;
2. **MANOVRA MANUALE:** Eseguire la manovra ruotando la leva fino a fine corsa in senso orario per avvicinare gli aghi ed antiorario per allontanarli. Dopo la manovra a mano del deviatoio accertare che il telaio degli aghi e il segnale indicatore da deviatoio abbiano assunto la posizione voluta;
3. **ESTRAZIONE CHIAVE:** Ruotare la chiave FS in senso antiorario ed estrarla;
4. **CHIUDERE IL COPERCHIO.**

Cassa Intallonabile a comando

La manovra a mano deve avvenire secondo le seguenti fasi:

1. SBLOCCAGGIO DELLA CHIAVE PER ELETTRROMAGNETE (Em):

Ruotare il coperchio in senso antiorario, inserire la chiave FS e ruotarla in senso orario muovendo contemporaneamente la leva per facilitare la rotazione della chiave FS;

2. SOLLEVAMENTO ELETTRROMAGNETE: Ruotare in senso orario la chiave per Em ed estrarla dalla sede, introdurla nell'apposito foro situato sotto il coperchietto dell'Em ed avvitarela completamente sul perno filettato;

3. MANOVRA MANUALE: Eseguire la manovra ruotando la leva fino a fine corsa in senso orario per avvicinare gli aghi ed antiorario per allontanarli. Dopo la manovra a mano del deviatoio accertare che il telaio degli aghi e il segnale indicatore da deviatoio abbiano assunto la posizione voluta;

4. ABBASSAMENTO ELETTRROMAGNETE: Svitare la chiave per Em, estrarla dal foro ed avvitare fino in fondo la vite del coperchietto;

5. BLOCCAGGIO DELLA CHIAVE Em: Inserire la chiave Em nel foro della manovra a mano e ruotarla in senso antiorario; mantenendola in questa posizione ruotare la chiave FS in senso antiorario ed estrarla.

6. CHIUDERE IL COPERCHIO

Appendice_3

Segnali indicatori permanentemente luminosi per deviatori con manovra oleodinamica

Segnali indicatori permanentemente luminosi per deviatori con manovra oleodinamica

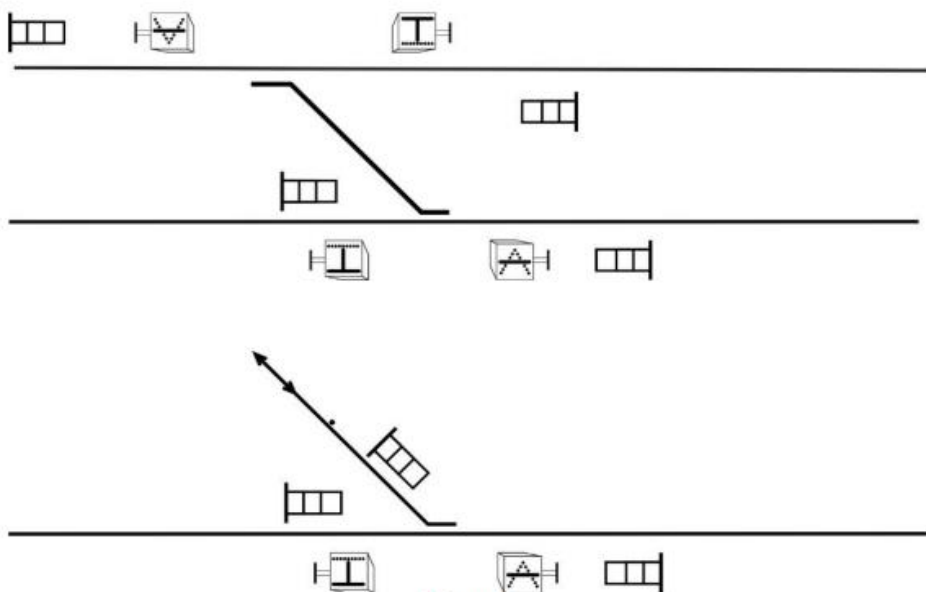
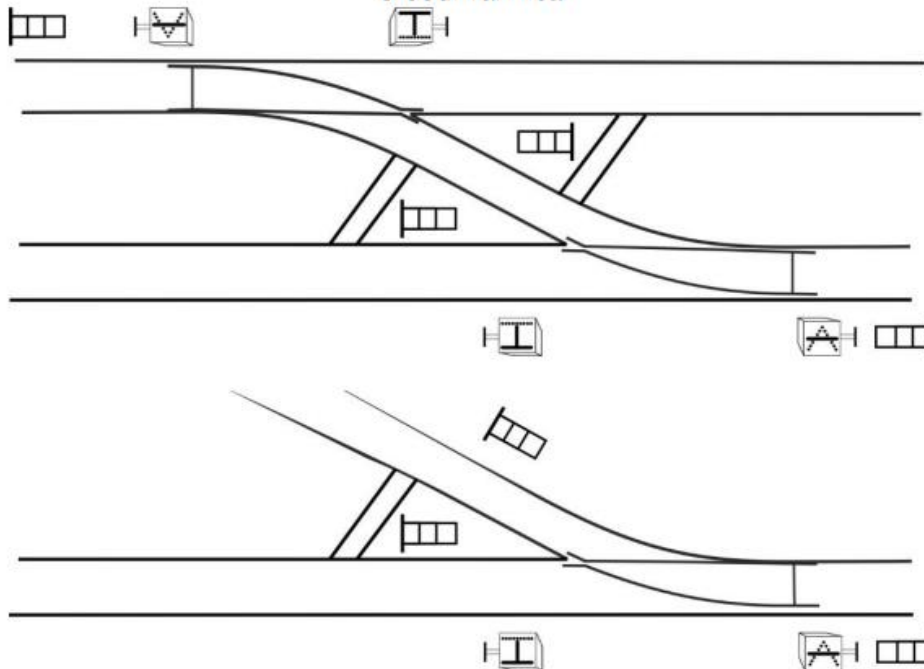


Figura 1

Segnali indicatori permanentemente luminosi per deviatori a cuore mobile con manovra oleodinamica



Deviatoi con manovra oleodinamica: segnali indicatori da deviatoio e modalità per la manovra a mano**Operazioni per la manovra individuale a mano di un deviatoio con manovra oleodinamica**

Per eseguire la manovra individuale a mano l'operatore deve:

- a) ritirare la chiave, dopo lo sbloccamento, dall'unità bloccabile (Appendice 1, fig. 1) per la manovra individuale a mano; in caso di mancato sbloccamento della stessa si dovrà ricorrere alle procedure per la liberazione artificiale secondo quanto previsto all'art. 3 comma 6;
- b) inserire la chiave nella centralina oleodinamica, ruotarla di 180° in senso antiorario e sollevare il coperchio della centralina medesima. Inserire la leva per la manovra individuale a mano nella apposita sede. Spostare la levetta "C" per portare il deviatoio nella posizione di corretto tracciato, o la levetta "D" per portare il deviatoio nella posizione di deviata. Eseguire un numero sufficiente di movimenti con la leva, tenendo sempre premuta verso il centro della centralina una delle due levette "C" o "D" fino al completamento della manovra, da ritenere ultimata con l'accensione del segnale indicatore da deviatoio;
- c) riporre la leva per la manovra individuale a mano nel proprio alloggiamento;
- d) richiudere il coperchio della centralina ed estrarre la chiave dalla serratura ruotandola in senso orario di 180°. Ultimata la manovra si deve accertare che il segnale indicatore abbia assunto la posizione voluta;
- e) reintrodurre e girare la chiave nell'unità bloccabile.

Su apposite targhe d'istruzione sono riportate in dettaglio le operazioni cronologiche da compiere per eseguire la manovra a mano del deviatoio

Operazioni per la manovra elettrica sul posto di un deviatoio con manovra oleodinamica

Per la manovra elettrica sul posto si dovranno eseguire, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- a) aprire con apposita chiave il dispositivo di manovra elettrica sul posto (Appendice 1, fig. 2);
- b) verificare l'accensione al verde fisso della spia "abilitazione manovra" e, se è accesa la relativa indicazione di liberazione, estrarre la chiave dalla unità bloccabile Tch; inserirla nell'adiacente serratura Tch/Mm e ruotarla completamente a sinistra. Se la spia "abilitazione manovra" è lampeggiante e l'indicazione di liberazione del Tch non si accende, occorrerà provvedere alla liberazione artificiale della chiave tramite dissigillamento del tasto TI previa autorizzazione scritta del DCO. In tal caso l'abilitazione alla manovra si ottiene cinque minuti dopo la rotazione della chiave nella serratura Tch/Mm ed è evidenziata dal passaggio al verde fisso della spia "abilitazione manovra";
- c) azionare la maniglia di manovra nella posizione voluta per la posizione di "TRACCIATO DIRETTO" o per la posizione "DEVIAZIONE" e tenerla azionata fino alla accensione della lampada

**“ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE E NELLE
LOCALITA’ DI SERVIZIO ESERCITATE CON IL COMANDO A DISTANZA” Rev. 00**

di controllo “completamento manovra”. Al rilascio della maniglia la lampada “completamento manovra” si spegne (il tempo di manovra di una comunicazione è contenuto in circa 10 secondi);

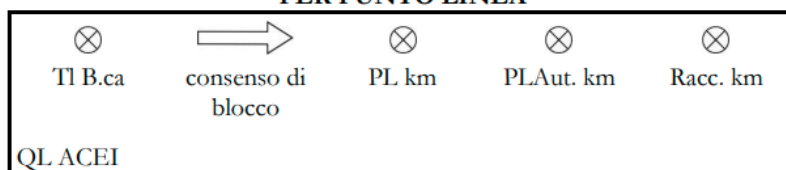
- d) ruotare la chiave introdotta nella serratura Tch/Mm verso destra fino alla posizione di “attesa liberazione”; all’accensione della lampada “liberazione”, completare la rotazione, estrarre la chiave e introdurla nell’unità bloccabile Tch; qualora la lampada “liberazione” del Tch/Mm non si accendesse, con conseguente mancata liberazione della chiave dalla serratura Tch/Mm, si dovrà fare ricorso, d’iniziativa, al relativo tasto di liberazione TI.

Ultimata la manovra elettrica sul posto deve essere accertato che il segnale indicatore abbia assunto la posizione voluta. Su apposite targhe d’istruzione sono riportate in dettaglio le operazioni manuali da compiere per eseguire la manovra individuale del deviatore. Sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 i deviatori a cuore mobile formanti una comunicazione tra i binari di corsa, per il transito da un binario all’altro, devono essere manovrati singolarmente, ognuno attraverso il corrispondente dispositivo di manovra elettrica (Allegato 1, fig. 2).

Appendice_4

RIPETIZIONI NELL’UFFICIO MOVIMENTO AD USO DELL’AGENTE DI CONDOTTA

PER PUNTO LINEA



Legenda Ripetizioni

RIPETIZIONE (1)	SIMBOLO	ASPETTO	INFORMAZIONE	ALTRO ASPETTO O RIPETIZIONE SPENTA
consenso di blocco		luce bianca fissa	presa di senso libertà blocco	assenza presa di senso occupazione blocco
Tl B.ca	 TlB.ca	luce bianca fissa	libertà blocco	occupazione blocco
PL km	 PL km	luce verde fissa	consenso PL	assenza consenso PL
PLAut. km	 PLAut. km	luce bianca fissa	assenza allarme PLAut	allarme PLAut
Racc. km	 Racc. km	luce bianca fissa	controllo deviatoio di linea	assenza controllo deviatoio di linea

Appendice_5

Ulteriori dispositivi ad uso dell'agente di condotta

DE RFI
16/2023

Comandi locali di emergenza degli itinerari di partenza (CLE)



Figura 1

Comando locale di itinerario (CLI)



Figura 2

Relè annullamento ritardo (RAR)

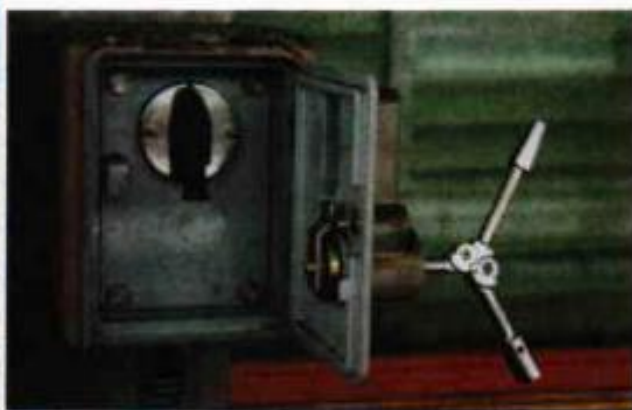


Figura 3